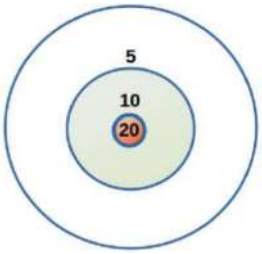
Giải đề K22

Câu 1 đến câu 5: Một bảng phi tiêu hình tròn bán kính 14 cm. Một phi tiêu được ném ngẫu nhiên vào bảng với điểm số tương ứng với các khu vực như hình bên cạnh. Biết rằng bán kính của các vòng tròn tính từ tâm lần lượt là $r_1 = 4$ cm, $r_2 = 9$ cm, và $r_3 = 14$ cm.



1. Biết rằng phi tiêu đã rơi ngẫu nhiên vào bảng phi tiêu, tính xác suất người chơi ghi được 5 điểm.
   Ⓐ 0.2085 Ⓑ 0.4681 Ⓒ 0.5883 Ⓓ 0.5867 Ⓔ 0.1
2. Biết rằng người chơi ghi được nhiều hơn 5 điểm, tính xác suất người chơi ghi được 10 điểm.
   Ⓐ 0.9824 Ⓑ 0.8946 Ⓒ 0.8025 Ⓓ 0.5478 Ⓔ 0.3659
3. Biết rằng phi tiêu đã rơi ngẫu nhiên vào bảng phi tiêu, tính xác suất để phi tiêu rơi gần tâm hơn là gần biên của bảng phi tiêu. Ⓐ 0.25 Ⓑ 0.15 Ⓒ 0.32 Ⓓ 0.12 Ⓔ 0.48
4. An đã thực hiện ném phi tiêu trong 6 lần. Biết rằng xác suất để An ném trúng bảng phi tiêu là 0.7 và kết quả của mỗi lần ném là độc lập với nhau. Tính xác suất có ít nhất 2 lần An đạt 20 điểm.
   Ⓐ 0.472 Ⓑ 0.042 Ⓒ 0.312 Ⓓ 0.352 Ⓔ 0.412

Từ câu 17 đến câu 20, sử dụng dữ kiện sau:
Hai người A, B cùng chơi cờ. Trong mỗi ván, xác suất thắng của người A là 0.7, xác suất thắng của người B là 0.2, và xác suất hai người hòa là 0.1. Giả sử rằng kết quả của các ván cờ là độc lập với nhau.

17. Giả sử A và B đã chơi 8 ván cờ, tính xác suất để A đã thắng một nửa số ván cờ đã chơi.
    Ⓐ 0.0996 Ⓑ Các câu còn lại đều sai. Ⓒ 0.2777 Ⓓ 0.1361 Ⓔ 0.3015
18. Giả sử A và B đã chơi 8 ván cờ, tính số ván trung bình mà có kết quả thắng thua.
    Ⓐ 4.2 Ⓑ 5.2 Ⓒ 6.2 Ⓓ 7.2. Ⓔ Các câu còn lại đều sai.
19. A và B đã chơi 3 ván cờ, tính xác suất để A không thua ván nào.
    Ⓐ Các câu còn lại đều sai. Ⓑ 0.529. Ⓒ 0.512 Ⓓ 0.459 Ⓔ 0.756
20. Giả sử A và B đã chơi 3 ván cờ, tính xác suất để mỗi người thắng được một ván.
    Ⓐ Các câu còn lại đều sai. Ⓑ 0.0686. Ⓒ 0.0248 Ⓓ 0.0082 Ⓔ 0.084

Vào cuối mỗi bài giảng trong một khóa học Giải tích, giảng viên luôn hỏi 1 hoặc 2 câu hỏi và xác suất xảy ra 2 trường hợp này là như nhau. Với mỗi câu hỏi của giảng viên, sinh viên A luôn luôn đưa ra một câu trả lời sai với xác suất 0.67, và việc sinh viên A trả lời đúng hay sai một câu hỏi là độc lập giữa các câu hỏi.

1. Tính xác suất để sinh viên A trả lời sai hết tất cả các câu hỏi cuối một bài giảng.

   Ⓐ 0.2455 Ⓑ Các câu còn lại đều sai. Ⓒ 0.5595 Ⓓ 0.2435 Ⓔ 0.6425

2. Nếu biết rằng sinh viên này đã trả lời sai hết tất cả các câu hỏi trong cuối bài giảng, tính xác suất để giảng viên đã hỏi 1 câu hỏi trong bài giảng này.

   Ⓐ 0.5381 Ⓑ 0.64275 Ⓒ 0.5988 Ⓓ 0.4012 Ⓔ Các câu còn lại đều sai.